

Mbrojtja e memories përmes metodës së paging-ut

Kur në një kompjuter ekzekutohen më shumë programe njëkohësisht, secili ka nevojë për hapësirën e vet të memories. Pa një mekanizëm mbrojtës, një program mund të kalojë në memorien e një programi tjetër dhe të shkaktojë gabime. Për të parandaluar këtë, sistemi operativ përdor **paging**. Me **paging**, memoria logjike ndahet në njësi të vogla të quajtura *faqe*, ndërsa memoria fizike ndahet në *korniza* me të njëjtën madhësi. Çdo faqe virtuale përkthehet në një kornizë fizike përmes tabelës së faqeve. Kjo ndarje e memories siguron që secili proces të operojë vetëm brenda hapësirës së vet, të izoluar nga proceset e tjera.

Si funksionon paging-u

Çdo adresë që prodhon procesori në një program quhet **adresë virtuale**. Sistemi i **paging** ndan këtë adresë në dy pjesë: numrin e faqes dhe ofsetin brenda faqes. **Tabela e faqeve** mban për çdo faqe virtuale numrin e kornizës fizike përkatëse në RAM dhe një flamur të vlefshëm ose pa vlerëshëm që tregon nëse ajo faqe i takon procesit. Për shembull, nëse memoria fizike është 1MB dhe madhësia e faqes është 4KB, atëherë kemi 256 faqe/korniza. Çdo proces ka tabelën e vet me hyrjet përkatëse, që përkthejnë adresat virtuale në adresat fizike.

Mbrojtja e memories

Paginimi ofron mbrojtje duke kontrolluar tabelën e faqeve në çdo qasje në memorie:

- **Izolimi i proceseve:** Çdo proces ka tabelën e vet të faqeve. Përveç faqeve që i takojnë atij procesi, të gjitha faqet e tjera konsiderohen të huaja (jo të vlefshme). Kur një program tenton të hyjë në një faqe jashtë hapësirës së tij, sistemi operativ kap **gabimin e faqeve** dhe nuk lejon qasjen. Kështu proceset nuk ndërhyjnë në memorien e njëri-tjetrit.
- **Flamuri i vlerëshëm/pa vlerëshëm:** Në secilën hyrje të tabelës është i vendosur një flamur që tregon nëse faqja është valide. Nëse një faqe është “jo e vlerëshme” dhe procesi përpiqet ta përdorë atë faqe, hardueri (MMU) ndalon menjëherë veprimin dhe sinjalizon gabim.
- **Privilegjet e qasjes:** Tabelat e faqeve mund të përmbajnë edhe informacione mbi të drejtat e qasjes (p.sh. lexim/shkrim). Për shembull, sistemi mund të caktojë që një faqe të jetë vetëm për lexim. Nëse procesi përpiqet të shkruajë aty, sistemi e ndalon dhe raporton gabim. Kjo ndihmon në mbrojtjen e kodit dhe të dhënave të rëndësishme.

- **Mbrojtja e sistemit operativ:** Sistemi operativ mund të ruajë kodin dhe të dhënat e veta në faqe të veçanta, jashtë tabelave të proceseve përdoruese. Kjo do të thotë që programet e thjeshta nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në pjesën e memories ku gjendet sistemi operativ. Me anë paging-ut, çdo proces sheh vetëm hapësirën e vet, ndërsa blloqet e memories së sistemit mbeten të izoluar.

Shembull i thjeshtë

Në tabelën e mëposhtme shihet një shembull i thjeshtë i hartimit të një tabele faqe për një proces me tre faqe virtuale:

Faqja virtuale	Korniza fizike	Qasje
0	5	Lejuar
1	2	Lejuar
2	-	Jo e lejuar

Në këtë tabelë, faqet virtuale 0 dhe 1 janë ngarkuar në kornizat fizike 5 dhe 2. Procesi mund të lexojë dhe shkruajë në to pa problem. Faqja virtuale 2 është **jo e lejuar** (faqe invalide); çdo përpjekje për ta qasurPatë çon në **gabim faqeje**, kështu që programi nuk mund të hyjë në hapësirën e memories që i takon procesit tjetër.

Analogjia e Paging

Mendoni për memorie-në si një ndërtesë me dhoma të numëruara. Çdo proces ka **çelësat** vetëm për dhomat që i takojnë atij. Ashtu si dera e çdo dhome hapet vetëm me çelësin e duhur, paging siguron që çdo program mund të hyjë vetëm në ato pjesë të memories që i takojnë. Nëse përpiqet të hapë një dhomë tjetër, dera nuk hapet – qasja ndalohet. Kështu, secili proces mbrohet dhe punon i sigurt brenda dhomave të veta të memories.